

АННОТАЦИЯ

к диссертационной работе Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — Компьютерная и программная инженерия

Общая характеристика исследования

Диссертация посвящена исследованию и формализации интеграции улучшения изображений глазного дна (предобработки) с классификацией на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) для автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии (ДР). Центральная идея состоит в том, что предобработка является неотъемлемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных, поскольку именно она определяет пространство признаков, доступное сети. Для операционализации этой идеи специфицирован и встроен в модель 8-этапный конвейер предобработки, а его эффект подвергнут контролируемому экспериментальному сопоставлению с эквивалентной базовой конфигурацией, обученной без конвейера. Подход валидирован на восьми публичных и клинических наборах изображений глазного дна, полученных камерами четырёх производителей, и охватывает доминирование по качеству диагностики, абляцию компонентов, прямое измерение сокращения доменного сдвига, межнаборный перенос, интерпретируемость, внешнее клиническое качество и доменный сдвиг по устройствам; он ориентирован на автоматизированный скрининг ДР в условиях ограниченных ресурсов, включая инфраструктуру здравоохранения Казахстана.

Актуальность темы исследования

Диабетическая ретинопатия (ДР) является одной из ведущих причин предотвратимой слепоты среди населения трудоспособного возраста. Поскольку ранние стадии ДР протекают клинически бессимптомно, своевременное выявление заболевания зависит от регулярного скрининга изображений глазного дна. Однако число офтальмологов недостаточно для ручного обследования быстро растущего числа пациентов с диабетом — этот дефицит особенно ощутим в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения и в сельских регионах, в том числе в регионах Казахстана. В связи с этим автоматизированная диагностика на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) представляет собой практически значимое направление исследований.

Доминирующая традиция в автоматизированной диагностике ДР — обозначаемая здесь как парадигма **P1**, парадигма «сквозной» (end-to-end) CNN — рассматривает предварительную обработку изображений как

вспомогательную подготовку данных, не требующую методологического обсуждения, исходя из предположения, что достаточно глубокая сеть самостоятельно усваивает необходимые инварианты непосредственно из «сырых» или минимально нормализованных пикселей. Однако на практике изображения глазного дна, полученные разными камерами, при разных условиях освещения и с разным уровнем шума, демонстрируют существенную доменную вариабельность. Эта вариабельность проявляется как сдвиг распределения (distribution shift) в пространстве входных признаков и ухудшает обобщающую способность CNN-моделей, обученных в одном домене, при их применении в другом. Методологический пробел, мотивирующий настоящую диссертацию, заключается в отсутствии формализованного, экспериментально контролируемого рассмотрения предварительной обработки как неотъемлемого компонента диагностической модели.

В работе развивается альтернативная парадигма — **P2**, парадигма интегрированной системы «предобработка–CNN», в которой предобработка является неотъемлемым компонентом самой модели, поскольку она определяет пространство признаков, доступное сети, и тем самым со-определяет то, чему сеть способна научиться. Актуальность темы вытекает из необходимости снижения межприборной и межсъёмочной доменной вариабельности при сохранении диагностически значимых признаков сетчатки, причём в условиях вычислительных ограничений, характерных для реальных сред скрининга.

Цель исследования

Разработать и экспериментально обосновать интегрированную систему улучшения изображений глазного дна и классификации на основе CNN для автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии, в которой 8-этапный конвейер предварительной обработки специфицирован как неотъемлемый компонент модели, а не как подготовка данных, и установить — в контролируемом сопоставлении с эквивалентной конфигурацией, обученной без данного конвейера, — какую разницу эта спецификация создаёт для качества пятиклассовой диагностики, для переносимости и для интерпретируемости получаемой модели в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

Задачи исследования

1. Проанализировать медицинский, эпидемиологический и технический контекст автоматизированной диагностики ДР, источники вариабельности качества изображений глазного дна и современное состояние CNN-систем скрининга, а также сформулировать научную проблему (Глава 1).
2. Установить теоретические основы улучшения изображений (эквализация гистограммы, CLAHE с двойным ограничением, пространственная фильтрация), свёрточных нейронных сетей (свёртка, пулинг, функции потерь для несбалансированных данных, регуляризация), переноса

- знаний и самообучаемого (self-supervised) представления, а также методов интерпретируемости (Grad-CAM, ALO, IoU) (Глава 2).
3. Разработать и формализовать методологию интегрированной системы «предобработка–CNN»: 8-этапный конвейер, архитектуры CNN (ResNet-50, EfficientNet-B3), стратегию предобучения и многометрическую систему оценивания (Глава 3).
 4. Экспериментально обосновать интегрированный конвейер посредством восьми исследований, выполненных на общей основе: доминирование интегрированного конвейера (Эксперимент 1, Н-1); компонентная абляция со свипами параметров CLANE и flat-field-коррекции (Эксперимент 2, Н-2); прямое измерение расстояния «источник—цель» в пространстве признаков на шести внешних корпусах (Н-3); межнаборная переносимость (Эксперимент 3, Н-4); интерпретируемость Grad-CAM (Эксперимент 4, Н-5); внешнее клиническое качество (Эксперимент 5, Н-7); доменный сдвиг по устройствам (Эксперимент 6, Н-6) и обучение на малых данных (Эксперимент 7) (Глава 4).
 5. Обосновать достоверность результатов посредством статистического анализа и сравнительного бенчмаркинга и сформулировать ограничения и граничные условия подхода (Глава 5).
 6. Спроектировать архитектуру автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами, с интеграцией телемедицины и электронного здравоохранения, применимую к инфраструктуре здравоохранения Казахстана (Глава 6).

Объект исследования

Процесс автоматизированной многостадийной диагностики диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна с использованием свёрточных нейронных сетей. Процесс изучается целиком — от изображения в том виде, в каком оно выходит из камеры, до пятиклассовой степени тяжести, присваиваемой моделью, — а не в одном лишь шаге классификации.

Предмет исследования

Методы и модели интеграции предварительной обработки (улучшения) изображений глазного дна с классификацией на основе CNN, а также свойства, которые обнаруживает получаемая интегрированная конфигурация: качество диагностики при пятиклассовой градации, переносимость на корпуса, не виденные при обучении, согласованность внимания модели с экспертной разметкой патологии и поведение при смене доменов камер. Манипулируемым является именно интеграция, а не предобработка, взятая отдельно от сети, которую она питает.

Методология и методы исследования

Методология исследования сочетает теорию обработки изображений, теорию глубокого обучения и экспериментально контролируемую систему валидации. Используемые методы включают: локализацию диска зрительного нерва и фовеа для нормализации поворота предобученным замороженным детектором на основе регрессии тепловых карт, который не обучается совместно с классификатором, так что предобработка остаётся фиксированным преобразованием; изотропное масштабирование с центрированным дополнением нулями, сохраняющее геометрию круга глазного дна вместо её искажения до фиксированных пропорций; адаптивную коррекцию неравномерности освещения (flat-field correction), применяемую только внутри маски FOV, CLAHE с двойным ограничением порога в цветовом пространстве LAB, классификацию на основе CNN с backbone-архитектурами ResNet-50 и EfficientNet-B3, перенос знаний с ImageNet для базовой ветви и внутридоменное предобучение для интегрированной ветви — при этом выбор между конкурирующими инициализациями решается приёмочным шлюзом линейного зонда с замороженным backbone, а не постулируется, — Focal Loss для компенсации дисбаланса классов, анализ интерпретируемости Grad-CAM с метриками перекрытия «внимание—очаг» (первичная) и IoU (вторичная), максимальное среднее расхождение (MMD) по признакам предпоследнего слоя для прямого измерения доменного сдвига (с дивергенцией поканальных гистограмм в качестве информационного контекста), а также статистическую систему валидации на основе 5-кратной перекрёстной проверки со стратификацией на уровне пациента, тестов Макнемара и ДеЛонга, моделей со смешанными эффектами, бутстреп-доверительных интервалов и поправок Бонферрони/Холма для множественных сравнений.

Эмпирическая (экспериментальная) база

Восемь наборов данных, организованных в функциональные уровни: EyePACS (~35 126 размеченных изображений, основное обучение и абляция, Canon CR-1), второй, неразмеченный срез которого (~53 576 изображений) служит внутридоменным корпусом предобучения интегрированной ветви и не пересекается с оценочным ни по изображениям, ни по пациентам; APTOS 2019 (~3 662, межнаборный перенос); IDRiD (516 изображений, 81 с пиксельными масками очагов, клиническая валидация и интерпретируемость, Kowa); Messidor-2 (~1 748, внешняя клиническая оценка, Topcon); DDR (~13 673, сдвиг по устройствам, Canon/Topcon); ODIR-5K (~5 000, сдвиг по устройствам, Canon/Zeiss); RFMiD (~3 200, сдвиг по устройствам, Topcon/Kowa); и казахстанский клинический набор (60 изображений, 30 пациентов × 2 глаза, сбалансированный по степеням тяжести, обучение в режиме дефицита данных), который происходит из частных медицинских центров и не подлежит перераспространению, вследствие чего зависящие от него результаты не воспроизводимы внешними исследователями. Наборы для оценки доменного сдвига, размеченные в многозаболеваемых таксономиях, используются только

как источники меток ДР. Качество изображений оценивается метриками отношения контраст/шум (CNR), энтропии изображения и SSIM; результаты по разным корпусам приводятся раздельно и никогда не агрегируются в единый показатель.

Научная новизна

1. Формализован 8-этапный интегрированный конвейер предобработки как связующий компонент диагностической модели (операционализация парадигмы P2), включающий канонический разворот, нормализацию поворота по оси «диск–фовеа», обрезку по полю зрения (FOV) с изотропным масштабированием и центрированным дополнением нулями, генерацию маски FOV в качестве 4-го входного канала, адаптивную коррекцию освещения ($\sigma = 0,07 \times \text{диаметр FOV}$), стохастический CLANE с двойным ограничением по L-каналу LAB, аугментацию и наборо-специфичную поканальную нормализацию.
2. Формализована и проверена гипотеза доминирования интегрированного конвейера в рамках контролируемого факторного плана 2×2 (конфигурации A–D) на двух устоявшихся архитектурах (ResNet-50, EfficientNet-B3) с предварительно зарегистрированным критерием доминирования ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ п.п., $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, без ухудшения Cohen's Kappa).
3. Кумулятивная абляция при единой инициализации отделяет вклад предобработки от инициализации, с которой факторный план его неизбежно смешивает; это разложение не превращает факторный план в однофакторную манипуляцию, и никакое утверждение об изолированном эффекте предобработки на нём не основывается.
4. Формализован и валидирован стохастический вариант CLANE с двойным ограничением в контексте пятиклассовой ДР (L-канал LAB; порог $CL = \min(\text{clip_factor} \times \text{tile_area} / 256, \text{global_threshold} \times \text{tile_area})$; вероятность применения 80% при обучении), благодаря чему этап служит одновременно оператором улучшения и источником регуляризации. Формулировка развивает ранее опубликованные работы соискателя по улучшению изображений глазного дна, а не возникает здесь впервые; новыми являются её формализация, встраивание в специфицированный конвейер и валидация в задаче пятиклассовой градации.
5. Предложена адаптивная коррекция неравномерности освещения, в которой σ гауссова размытия масштабируется по диаметру FOV конкретного изображения, а не использует фиксированное глобальное значение, и применяется только внутри маски FOV, так что дополнение нулями не искажается.
6. Введена явная бинарная маска FOV как отдельный этап конвейера, добавляемая 4-м входным каналом, что информирует CNN о допустимых пиксельных областях и предотвращает усвоение артефактов дополнения как признаков.

7. Введена метрика перекрытия «внимание–очаг» (Attention–Lesion Overlap, ALO) как первичная асимметричная метрика интерпретируемости, непосредственно измеряющая долю очага поражения, покрытую вниманием модели, дополняемая метрикой Intersection-over-Union (IoU) как вторичной, в сопоставлении с пиксельными масками очагов IDRiD. Она устанавливает согласованность свидетельств модели с экспертной разметкой, а не клиническую локализацию патологии.
8. Механизм, постулируемый центральной гипотезой, измерен напрямую, а не выведен из своего следствия: расстояние «источник—цель» вычисляется на предпоследнем слое для обеих конфигураций на шести внешних корпусах ценой одних лишь прямых проходов. Вклад несут две особенности плана — нормализация использует статистики домена-источника и никогда не пересчитывается на цели, поэтому измерение является свойством предобработки, а не подогнанной к цели процедуры; и его фальсифицируемость зафиксирована до самого измерения, поскольку два этапа конвейера по построению привязаны к домену-источнику и обращение результата было реальной возможностью.
9. Интегрированная ветвь инициализируется внутридоменным, а не натурально-изобразительным предобучением, причём выбор между конкурирующими инициализациями решается приёмочным шлюзом линейного зонда с замороженным backbone, а не постулируется. Отрицательный исход приводится как свидетельство: самообучение без меток, обученное с нуля на внутридоменном корпусе, шлюз не прошло — по нескольким протоколам одного семейства и без улучшения от более длительного обучения — и допущено не было.
10. Интегрированный конвейер валидирован на многоуровневой многонаборной и многоприборной архитектуре (EyePACS, APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD и казахстанский клинический набор), организованной по функциям и охватывающей камеры четырёх производителей (Canon, Topcon, Kowa, Zeiss), включая межнаборный перенос, внешнее клиническое качество и доменный сдвиг по устройствам.
11. Аналитически выявлен дефект, общий для трёх широко используемых мер внешней устойчивости: величина деградации, коэффициент обобщения и коэффициент удержания — каждая нормирует или вычитает внешнее качество ветви относительно её же внутридоменного качества и потому штрафует конфигурацию за её внутридоменную силу. Анализ строго описателен и не реабилитирует ни один результат настоящей работы.
12. Два вклада неэмпиричны по замыслу: связанная термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии — только теоретический и вычислительный вклад; и модульная архитектура системы скрининга — только проектный вклад: прототип не реализован, полевые испытания не проводились.

Основные результаты исследования

1. Выполнен критический анализ медицинского, эпидемиологического и технического контекста автоматизированной диагностики ДР и вариабельности качества изображений глазного дна; выявлены ограничения сквозной парадигмы (P1) и сформулирована научная проблема.
2. Разработан и формализован 8-этапный интегрированный конвейер предобработки как неотъемлемый компонент диагностической модели (парадигма P2), включающий канонический разворот, нормализацию поворота по оси «диск–фовеа», обрезку по полю зрения с изотропным масштабированием и центрированным дополнением нулями, генерацию маски FOV в качестве 4-го входного канала, адаптивную flat-field-коррекцию, стохастический CLANE с двойным ограничением, аугментацию и наборо-специфичную нормализацию.
3. Установлено доминирование интегрированной конфигурации над базовой в рамках контролируемого факторного плана 2×2 (конфигурации A–D) на EyePACS для обеих архитектур: критерий удовлетворён по всем трём его компонентам, эффект выдержал поправку на множественные сравнения и не обнаружил взаимодействия с выбором архитектуры (Эксперимент 1, H-1 подтверждена). Это свойство конфигурации, которая отличается от базовой не только предобработкой, но и инициализацией.
4. Вклад отдельных этапов конвейера количественно оценён посредством кумулятивной компонентной абляции при единой инициализации: каждый переход между этапами дал вклад, превышающий межфолдовый разброс своего уровня, вклады разделяются на группы с лидирующими двумя фотометрическими этапами, а сама абляция воспроизвела весь внутридоменный прирост. Порог CLANE и параметр σ flat-field-коррекции обнаружили внутренний оптимум в пределах просмотренных диапазонов, подтверждённый на отложенных данных и подкреплённый метриками качества изображений (CNR, энтропия, SSIM) (Эксперимент 2, H-2 подтверждена).
5. Сокращение расстояния «источник—цель» в пространстве признаков измерено напрямую на шести внешних корпусах при обязательном условии использования статистик домена-источника: расстояние сократилось на каждом рассмотренном корпусе, что даёт средний член причинной цепи, к которому остальные гипотезы подступают лишь через его следствие (H-3 подтверждена, только по направлению).
6. Модель, обученная на EyePACS с конвейером, перенеслась на APTOS 2019 без дообучения, преодолев предварительно зарегистрированный коэффициент обобщения $G \geq 0,85$ и превзойдя базовую конфигурацию на каждой степени тяжести; базовая конфигурация также преодолевает порог, поэтому свидетельство заключено в сравнении, а не в критерии (Эксперимент 3, H-4 подтверждена).

7. Анализ интерпретируемости Grad-CAM с использованием предложенной метрики перекрытия «внимание—очаг» (ALO, первичная) и IoU (вторичная) относительно пиксельных масок очагов IDRiD показал более тесную согласованность внимания модели с экспертной разметкой при интегрированной конфигурации — по всем четырём аннотированным типам очагов и по обоим метрикам (Эксперимент 4, Н-5 подтверждена только в своей количественной половине).
8. На обоих внешних клинических корпусах интегрированная конфигурация достигла более высокого абсолютного weighted F1, причём каждая разница достигает минимально клинически значимой величины при интервале, исключающем ноль (Эксперимент 5, Н-7 подтверждена как утверждение об абсолютном внешнем качестве, а не об устойчивости к деградации); качество сохранено на всех пяти группировках камер при сокращении разброса между ними (Эксперимент 6, Н-6 подтверждена); в режиме дефицита данных интегрированная конфигурация вновь оказалась сильнее — с преимуществом, сопоставимым с измеренным при обилии данных и не превышающим его (Эксперимент 7).
9. Спроектирована модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами, с интеграцией телемедицины и электронного здравоохранения, применяемая к инфраструктуре здравоохранения Казахстана; это проектная спецификация — прототип не реализован и полевые испытания не проводились.

Положения, выносимые на защиту

Каждое положение выносится на защиту в той силе, которую поддерживает его заранее заданный критерий, и каждое несёт оговорку, неотделимую от него: положение, приведённое без своей оговорки, есть иное и более сильное утверждение, чем то, которое поддержано данными.

1. Предобработка изображений глазного дна является формализуемым и экспериментально проверяемым компонентом диагностической модели, а не вспомогательной подготовкой данных, — переосмысление от сквозной парадигмы (P1) к интегрированной (P2). *Это положение методологическое и неэмпирическое: экспериментальные результаты согласуются с ним в исследованных условиях и не устанавливают его универсально.*
2. Интегрированная конфигурация доминирует над базовой в пятиклассовой классификации ДР на EyePACS для обеих архитектур ResNet-50 и EfficientNet-B3 по конъюнктивному предварительно зарегистрированному критерию во всех трёх его компонентах, причём эффект выдерживает поправку на множественные сравнения и не обнаруживает взаимодействия с выбором архитектуры (Н-1). *Две ветви различаются не только предобработкой, но и инициализацией, поэтому положение касается конфигурации как целого; кумулятивная абляция*

разлагает этот композит, но не растворяет его, и никакая часть эффекта не приписывается предобработке в отдельности.

3. Параметры CLANE с двойным ограничением и σ flat-field-коррекции демонстрируют внутренний оптимум в исследованных диапазонах, подтверждённый на отложенных данных (H-2). *Ограничено проверенными диапазонами; оптимальные значения суть свойства данного корпуса и конвейера, а не переносимые константы.*
4. Вклады отдельных этапов конвейера разделимы, монотонны по фолдам и упорядочиваемы, причём два фотометрических этапа лидируют (H-2). *Только на уровне разрешения групп: соседние ранги лежат в пределах шума, строгий порядок этапов на защиту не выносится, а канал маски FOV не был выделен изолированно.*
5. Интегрированная конфигурация сокращает расстояние между обучающим и каждым внешним распределением в пространстве признаков предпоследнего слоя на всех исследованных внешних корпусах, причём ни одна статистика целевого корпуса не входит в преобразование (H-3). *Только по направлению — величина сокращения расстояния не отслеживает величину прироста качества; утверждение механистическое и не несёт заявлений о диагностическом качестве или совместимости с устройствами.*
6. Модель, обученная на EyePACS с конвейером, переносится на APTOS 2019 без дообучения, преодолевая предварительно зарегистрированный коэффициент обобщения $G \geq 0,85$ и превосходя базовую конфигурацию на каждом классе (H-4). *Базовая конфигурация также преодолевает порог, поэтому критерий не различает ветви; доказательство лежит в сравнении.*
7. Внимание модели теснее согласуется с экспертной пиксельной разметкой очагов в интегрированной конфигурации — на всех четырёх аннотированных типах очагов, по первичной и по вторичной мере и устойчиво по порогу внимания (H-5). *Согласованность между свидетельством модели и экспертной разметкой, а не клиническая локализация патологии; один аннотированный корпус и один фолд; качественное исследование на клиническом корпусе выполнено не было.*
8. Качество классификации сохраняется на всех исследованных камерных группах, а по существу — сокращается разброс качества между этими группами (H-6). *Обе конфигурации преодолевают порог удержания; две из пяти групп суть сами внешние клинические корпуса и не дают независимого воспроизведения; три группы объединяют несколько моделей камер, а не одно устройство; ничто из этого не составляет сертификации устройств или заявления о готовности к приборно-независимому внедрению.*
9. Интегрированная конфигурация достигает более высокого абсолютного weighted F1, чем базовая, на обоих внешних клинических корпусах, причём каждая разность достигает минимально клинически значимой величины при доверительном интервале, исключая ноль, и

оценивается на каждом корпусе отдельно (Н-7). *Более высокое абсолютное внешнее качество, а не устойчивость к деградации — относительно собственных внутридоменных уровней обе конфигурации снижаются почти одинаково; запас над минимально значимой величиной на втором корпусе составляет 0,0041, и нижняя граница этого интервала лежит ниже минимально значимой величины.*

10. Три широко используемые меры внешней устойчивости — величина деградации, коэффициент обобщения и коэффициент удержания — имеют общий структурный дефект: каждая нормирует или вычитает внешнее качество ветви относительно её же внутридоменного качества и потому штрафует конфигурацию за внутридоменную силу. *Аналитично и строго описательно: не реабилитирует ни один результат настоящей работы.*
11. Связанная термо-оптическая модель отклика тканей глазного дна на лазерное воздействие и модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами. *Выносятся соответственно как теоретический и проектный вклад — модель клинически не валидирована, а архитектура не прототипирована и не испытана в полевых условиях.*

Ещё один результат предлагается как наблюдение, а не как положение на защиту: в предзарегистрированной оценке на корпусе примерно в семьдесят раз меньшем обучающего, при обучении обеих ветвей из одной инициализации, интегрированная конфигурация вновь оказалась сильнее — с запасом, **сопоставимым с приростом на обильных данных, но не превосходящим его.** Задействованный клинический корпус не подлежит распространению, поэтому данный результат внешне невоспроизводим.

Не выносятся на защиту: клиническая валидность, готовность к автономному внедрению, сертификация устройств, локализация патологии, превосходство над какой-либо поименованной опубликованной системой, а также распространение результатов за пределы корпусов, устройств и аппаратуры, на которых они получены.

Теоретическая значимость

Работа вносит концептуальное переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента модели, со-определяющего доступное CNN пространство признаков (парадигма P2), и подвергает это переосмысление прямой эмпирической проверке в противопоставлении со сквозной парадигмой (P1). Предложены формальная спецификация 8-этапного конвейера и математические формализации порога CLANE с двойным ограничением — развивающего ранее опубликованные работы соискателя, а не возникающего здесь впервые, — адаптивной flat-field-коррекции и метрики интерпретируемости ALO, а также статистическая система валидации эффектов предобработки в условиях дисбаланса классов. Ещё один вклад имеет иную природу: механизм, до сих пор привлекавшийся как объяснение, сделан измеримым — как величина, вычисляемая на предпоследнем слое при заданном

протокольном условии (нормализация по статистикам домена-источника), что делает механистическое утверждение фальсифицируемым независимо от объясняемых им утверждений о качестве. Связанная термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии является теоретическим и вычислительным вкладом.

Практическая значимость

Интегрированный конвейер представляет собой полностью специфицированный воспроизводимый режим предобработки для автоматизированной диагностики ДР в условиях вычислительных ограничений: он определён поэтапно, с операторами, параметрами и порядком применения, а его реализация воспроизведена в Приложении А. Однако значения параметров зафиксированы на конкретных корпусах и суть свойства этих корпусов, а не переносимые константы.

Предложена модульная архитектура автоматизированной системы скрининга ДР с модулями движка предобработки, инференса, телемедицины в режиме store-and-forward и поддержки принятия решений в парадигме «врач-в-контуре» (physician-in-the-loop), интегрируемая с системами PACS/EHR и национальной платформой электронного здравоохранения и применимая для скрининга ДР в сельских и удалённых регионах Казахстана. Это проектная спецификация: прототип не реализован, внедрение в клинических условиях не испытывалось, а положения о защите данных суть соответствие по замыслу, а не сертифицированное соответствие. Система задумана как поддержка принятия решений, при которой диагноз и ответственность за него остаются за врачом; ничто здесь не предлагается как самостоятельный диагностический инструмент. *(Публикационный и апробационный отчёт приведён в Приложении D.)*

Достоверность результатов

Достоверность обеспечивается: использованием крупномасштабных и множественных публичных наборов данных (~35 126 обучающих изображений EyePACS и семь дополнительных наборов); 5-кратной перекрёстной проверкой со стратификацией на уровне пациента и строгим контролем утечки данных; представлением всех первичных метрик в виде «среднее $\pm$ стандартное отклонение»; многометрической оценкой (weighted F1, ROC-AUC, Cohen's Карра с квадратичными весами, accuracy); статистической проверкой гипотез (тесты Макнемара, ДеЛонга), моделями со смешанными эффектами по фолдам, бутстреп-доверительными интервалами (≥ 1000 ресэмплов) и поправками Бонферрони/Холма; критериями успеха, зафиксированными до экспериментов, которые их проверяли, — критерий, написанный после того, как результат стал известен, может быть удовлетворён всегда, поэтому информативной классификацию делает именно порядок. Работа дополнительно помещается в контекст опубликованных систем, но не ранжируется среди них, поскольку никакие две сопоставляемые записи не совпадают одновременно по постановке задачи, корпусу, эталонному стандарту и метрике. Два ограничения этого

аппарата заявляются, а не откладываются: поправка на множественные сравнения ограничена тем единственным экспериментом, в рамках которого сравнения планировались, поэтому общедиссертационная вероятность ошибки не заявляется; и ряд оценок опирается на модели одного обученного фолда, поэтому их интервалы количественно описывают лишь выборку оценочного корпуса и занижают полную неопределённость в известную сторону. Третье: один эксперимент опирается на клинический корпус, не подлежащий перераспространению, поэтому внешне невоспроизводим, а калибровка — эмпирическое свойство выходных вероятностей модели, а не гарантия надёжности клинических решений.

Апробация результатов и связь с научными программами

Результаты исследования докладывались и обсуждались на международных научных форумах, в том числе на 3-м Международном семинаре «Цифровое общество» (DS 2025, г. Стамбул, Турция, 28–30 октября 2025 г.), и опубликованы в международных рецензируемых журналах. Документальный отчёт — публикационный каталог вместе с подтверждениями индексации и публикации — воспроизведён в Приложении D.

Направление исследования соответствует государственным приоритетам цифровизации здравоохранения и развития технологий искусственного интеллекта Республики Казахстан, в частности: Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы; Послания Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» (8 сентября 2025 г.); и Закона Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» (№ 230-VIII, 17 ноября 2025 г.). Работа выполнена в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 20 Закона Республики Казахстан «О науке».

Речь идёт о соответствии направления исследования опубликованным национальным приоритетам: это не утверждение о финансировании в рамках государственной программы, о заказе какого-либо органа или об институциональном мандате и не заявление о достижении настоящим исследованием какой-либо программной цели.

Публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных работах, в том числе: статьи в журналах, индексируемых Scopus / Web of Science — 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); доклад в материалах международной конференции, индексируемых Scopus — 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан — 3 (*Известия НАН РК, серия физико-математическая*; *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*; *Вестник КазУТБ*).

Статьи в журналах, индексируемых Scopus / Web of Science:

1. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A. Development of an image quality enhancement approach for diabetic retinopathy diagnosis // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. — 2025. — Vol. 4, No. 9(136). — P. 79–88. (Scopus, Q3). <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.335570>

Доклады в материалах международных конференций, индексируемых Scopus:

2. Sapakova S., Yesmukhamedov N., Sapakov A., Yemberdiyeva A., Kozhamkulova Z. Methods for pre-processing and analysis of fundus images for detection of diabetic retinopathy // *Procedia Computer Science*. — 2025. — Vol. 272. — P. 496–501. (The 3rd International Workshop on Digital Society — DS 2025, г. Стамбул, Турция). <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.10.237>

Статьи в журналах, рекомендованных ККСОН Республики Казахстан:

3. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S., Al-Haddad S.A.R., Daniyarova D. Development of an information system architecture for healthcare institutions using artificial intelligence // *Известия НАН РК, серия физико-математическая*. — 2025. — Vol. 2(354). — P. 74–91. <https://doi.org/10.32014/2025.2518-1726.345>
4. Yesmukhamedov N.S., Sapakova S.Z., Kozhamkulova Zh.Zh., Daniyarova D.R., Armankyzy R. Methods for preprocessing and analysis of fundus images for diabetic retinopathy detection // *Вестник Казахстанско-Британского технического университета*. — 2025. — № 4(75). — Т. 22. — С. 119–130. <https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-4-119-130>
5. Sapakova S.Z., Daniyarova D.R., Yesmukhamedov N.S., Armankyzy R., Yemberdiyeva A.B., Kaldybaeva A.S. Mathematical modeling of laser exposure on fundus tissues in the treatment of diabetic retinopathy // *Вестник КазУТБ*. — 2025. — Т. 2, № 27-740. <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.2.27-740>

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, центральная гипотеза, научная новизна, положения, выносимые на защиту, методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, эмпирическая база, апробация, связь с научными программами и публикации, описаны структура и объём диссертации.

Глава 1 — «Анализ проблемной области и современное состояние автоматизированной диагностики диабетической ретинопатии» рассматривает медицинский и эпидемиологический контекст ДР и системы её клинической градации, требования к скринингу в условиях ограниченных ресурсов, источники деградации качества изображений глазного дна и приборную вариабельность, подходы глубокого обучения к классификации изображений сетчатки (архитектуры CNN, перенос знаний и самообучаемое предобучение, интерпретируемость) и содержит критический анализ существующих автоматизированных систем скрининга ДР, завершаясь формулировкой научной проблемы и обоснованием направления исследования.

Глава 2 — «Теоретические основы предварительной обработки изображений и глубокого обучения для анализа изображений глазного дна» устанавливает математические основы улучшения изображений

(эквализация гистограммы, CLANE с двойным ограничением, пространственная фильтрация), теоретический аппарат CNN (свёртка, пулинг, функции потерь для несбалансированных данных, регуляризация), перенос знаний и внутридоменное самообучаемое представление, математическое моделирование лазер-тканевого взаимодействия при терапии сетчатки, интерпретируемость (CAM, Grad-CAM, ALO, IoU) и метрики качества изображений для оценки предобработки.

Глава 3 — «Методология проектирования интегрированного конвейера предобработка–CNN» формализует единый 8-этапный конвейер предобработки и модифицированный алгоритм CLANE с двойным ограничением, стратегию аугментации и протокол приёма внешних изображений; специфицирует архитектуры CNN (ResNet-50 и EfficientNet-B3); детализирует методологию переноса знаний и офтальмологически-специфичного самообучаемого предобучения, адаптацию архитектуры для пятиклассовой классификации и формулировку взвешенной (Focal) функции потерь; определяет многометрическую систему оценивания и статистической достоверности.

Глава 4 — «Экспериментальное исследование — влияние предобработки на диагностическое качество CNN» представляет уровневую архитектуру наборов данных и восемь исследований: Эксперимент 1 (доминирование интегрированного конвейера на восстановленном факторном плане 2×2 , конфигурации A–D), Эксперимент 2 (кумулятивная абляция этапов, свипы порога CLANE и σ flat-field-коррекции с метриками качества изображений), прямое измерение расстояния «источник—цель» на шести внешних корпусах (H-3), Эксперимент 3 (перенос без дообучения на APTOS 2019), Эксперимент 4 (интерпретируемость Grad-CAM с количественными ALO/IoU на IDRiD), Эксперимент 5 (внешнее клиническое качество на IDRiD и Messidor-2), Эксперимент 6 (доменный сдвиг по устройствам на DDR, ODIR-5K, RFMiD) и Эксперимент 7 (обучение на малых данных на IDRiD с отложенным клиническим набором).

Глава 5 — «Валидация достоверности и сравнительный анализ» консолидирует результаты по интерпретируемости, статистическую валидацию (бутстреп-доверительные интервалы и модели со смешанными эффектами, итоговые классификации силы утверждений), помещение работы в контекст опубликованных систем без ранжирования среди них и компромисс «качество—сложность», а также формулирует ограничения и граничные условия предложенного подхода.

Глава 6 — «Архитектура автоматизированной системы скрининга ДР для сред с ограниченными ресурсами» специфицирует функциональные и нефункциональные требования, модульную архитектуру с интеграцией PACS и EHR, модуль ИИ-обработки (настраиваемый движок предобработки и модуль инференса), интеграцию клинического рабочего процесса (телемедицина, поддержка портативных устройств и национальной платформы электронного здравоохранения, поддержка принятия решений «врач-в-контуре») и систему обеспечения безопасности данных и нормативного соответствия

(согласованную с GDPR/HIPAA), а также её применимость к инфраструктуре здравоохранения Казахстана.

Личный вклад автора

Основные результаты диссертации получены автором лично: концептуальное переосмысление предобработки как неотъемлемого компонента диагностической модели (парадигма P2); разработка и формальная спецификация 8-этапного конвейера предобработки, включая стохастический CLANE с двойным ограничением, адаптивную flat-field-коррекцию и входной канал маски FOV; метрика интерпретируемости перекрытия «внимание–очаг» (ALO); контролируемый план экспериментов и система статистической валидации; а также архитектура автоматизированной системы скрининга ДР. В совместных публикациях автором разработаны методы предобработки и анализа изображений глазного дна и подготовлены соответствующие части рукописей.

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из предваряющих разделов — нормативных ссылок, определений, обозначений и сокращений, — за которыми следуют введение, шесть глав, заключение, список использованных источников и шесть приложений (A–F): исходный код конвейера предобработки, дополнительные экспериментальные результаты и матрицы ошибок, диаграммы архитектуры системы, публикационный и апробационный отчёт, галерея карт внимания и дополнительные таблицы по оценке доменного сдвига на устройствах.

Диссертация изложена на 265 страницах и содержит 42 таблицы, 26 рисунков и 2 схемы. Список использованных источников насчитывает 107 наименований. Указанные объёмы приведены без учёта приложений.